

ADR-001: Elección de Almacenamiento de Catálogos CIE – Azure Table Storage vs Redis

Estado

Aceptado

Fecha

19/06/2026

Decisión

Adoptar **Azure Table Storage** como mecanismo principal de almacenamiento para los catálogos CIE (Clasificación Internacional de Enfermedades).

1. Contexto

El sistema requiere almacenar y consultar información correspondiente a los códigos CIE (Clasificación Internacional de Enfermedades), utilizados para la clasificación y validación de diagnósticos médicos.

Los catálogos presentan las siguientes características:

- Muy baja frecuencia de actualización.
- Volumen relativamente estable.
- Consultas solo de lectura.
- Necesidad de disponibilidad de la información.
- Requerimiento de persistencia de la información.
- Integración con la plataforma Azure utilizada por la organización.

Se evaluaron distintas alternativas considerando rendimiento, costos operativos, simplicidad de mantenimiento, escalabilidad y alineamiento con la arquitectura cloud existente.

2. Decisión

Se adopta **Azure Table Storage** como repositorio principal para almacenar y consultar los catálogos CIE.

La solución permitirá disponer de un almacenamiento persistente, altamente disponible y administrado, reduciendo la necesidad de componentes adicionales de infraestructura y simplificando la operación del sistema.

3. Alternativas Consideradas

A. Azure Table Storage (Seleccionada)

Pros

- Servicio completamente administrado por Azure.
- Alta disponibilidad y durabilidad de la información.
- Persistencia nativa de los datos.
- Costos operativos reducidos.
- Escalabilidad automática sin necesidad de administración adicional.
- Integración directa con otros servicios de Azure.
- No requiere administración de servidores ni clústeres.
- Adecuado para catálogos con baja frecuencia de actualización.

Contras

- Mayor latencia respecto a soluciones en memoria.
- Limitaciones en consultas complejas.
- Dependencia de la conectividad hacia Azure Storage.

B. Redis

Pros

- Muy baja latencia al operar principalmente en memoria.
- Excelente rendimiento para consultas frecuentes.
- Reduce el tiempo de respuesta de las aplicaciones.
- Escalable mediante mecanismos de clustering.

Contras

- Requiere infraestructura adicional.
- Incrementa la complejidad operativa.
- Necesita mecanismos de sincronización con la fuente persistente.
- Mayor costo para almacenar información que debe mantenerse permanentemente.
- Riesgo de inconsistencia ante fallas de sincronización.

C. Base de Datos Relacional

Pros

- Persistencia garantizada.
- Soporte para consultas complejas.
- Tecnología ampliamente conocida por el equipo.

Contras

- Sobrecarga innecesaria para información de referencia.
- Mayor consumo de recursos de la base de datos transaccional.
- Menor escalabilidad para escenarios de solo lectura.

4. Consecuencias

Positivas

- Simplificación de la arquitectura tecnológica.
- Eliminación de dependencias adicionales de infraestructura.
- Menor esfuerzo operativo y de mantenimiento.
- Persistencia garantizada de la información.
- Escalabilidad administrada por la plataforma Azure.
- Reducción de costos asociados a componentes de cache especializados.

Negativas

- Tiempo de respuesta superior al de una solución basada en Redis.
- Dependencia de la disponibilidad del servicio Azure Storage.
- Posibles optimizaciones futuras mediante mecanismos de caché si el volumen de consultas aumenta significativamente.

5. Estado Final

Se aprueba el uso de **Azure Table Storage** como repositorio principal para los catálogos CIE del sistema.

La decisión se basa en que los catálogos CIE corresponden a información de referencia con baja frecuencia de actualización y requisitos moderados de rendimiento, donde la persistencia, simplicidad operativa y reducción de costos tienen mayor prioridad que la optimización extrema de tiempos de respuesta.

La incorporación de mecanismos de caché, como Redis, podrá evaluarse en futuras iteraciones si las métricas de uso evidencian necesidades de rendimiento adicionales.